2025학년도 withus 연구동아리

연구 11. LiDAR 볶아온나

팀리더 20100315 손윤석
회계 20101531 윤한준
팀원 20101461 고은찬
팀원 20101482 김연재

경향신문 • A10면 1단 • 2024.05.08. • 네이버뉴스

‘중대재해 최다’ DL이앤씨에서 또 사망**사고**..벌써 9번째 사망자

2022년 3월13일 DL이앤씨가 시공하는 서울 종로구 **건설현장**에서 작업자가 **전선** 포설 작업을 하다가 이탈된 드럼에 맞아 숨졌다. 같은 해 4월6일 경기 과천에서 굴착기와 기둥 사이 끼임 **사고**로 1명이 숨졌고, 8월5일 ...

덕트는 좁고 높아 사람이 접근하기 어렵고 위험한 환경으로 안전사고에 취약하기에 이를 개선하기 위한 시스템의 구축이 필요하다.

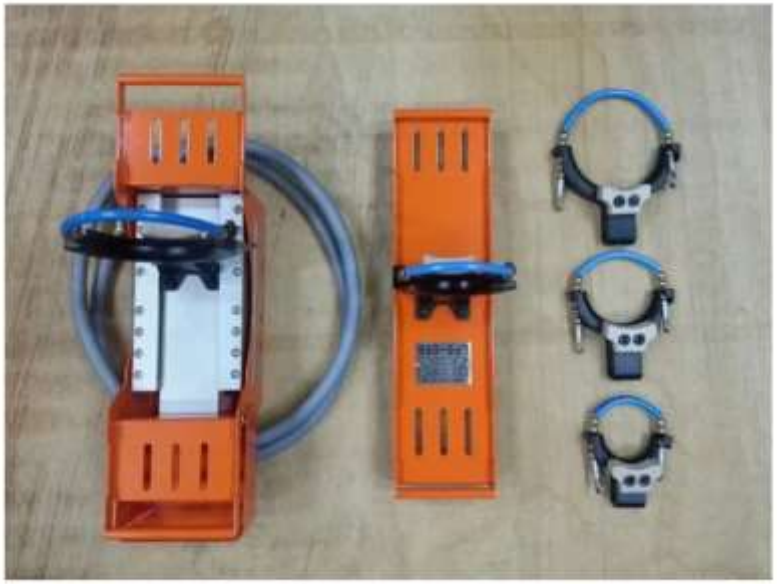
경제 기업PR

대우조선해양 업계 최초로 '전선 포설 로봇' 개발

안전성 높은 공압 방식 포설장치로 전선 포설의 신 기원 열어

인건비 150억 등 선박 건조 비용 절감 및 건조기간 단축...근골격계 질환 예방 기대

수정 2019-10-19 11:24 등록 2014-06-30 11:11



자료 제공 : 대우조선해양-전선 포설 로봇의 현장 적용 모습

케이블 덕트

케이블 트레이

출처 : 한국전기자재

작업공간에서 로봇 사용의 이점

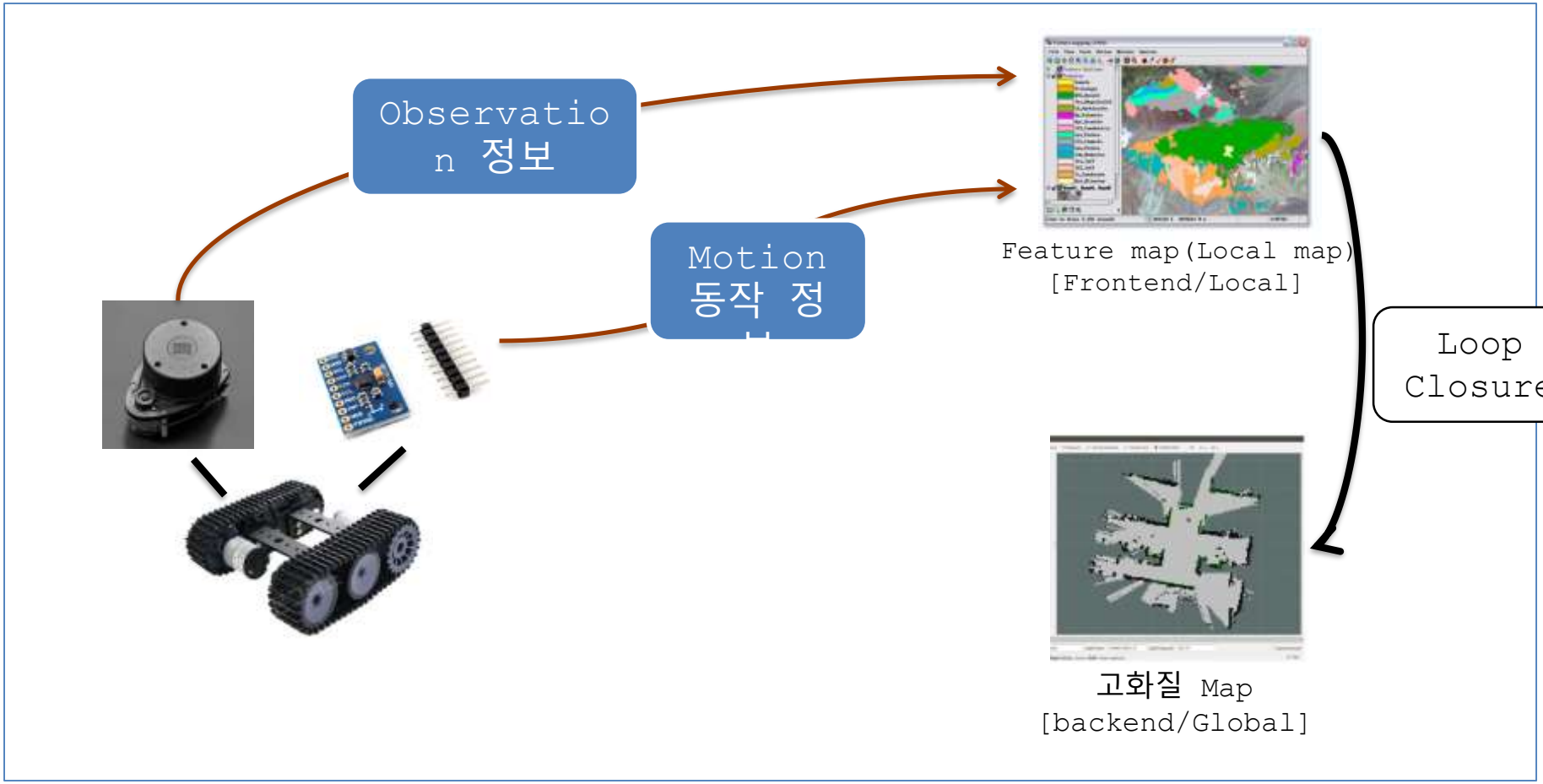
- 안전성 향상 : 높은 곳이나 좁은 공간 등 위험한 환경에서 작업을 할 필요가 줄어든다.
- 작업 시간 단축 : 로봇은 일정한 속도로 일을 수행하며, 작업의 일관성과 효율성을 높여 준다.
- 인력 비용 절감 : 반자동화된 로봇 시스템을 도입하면 작업 인력의 필요성이 줄어든다.
- 정밀성 향상 : 사람이 하기 힘든 복잡하고 정교한 작업이 가능하다.

| 요구사항 정의서

구분	기능	설명
S/W	위치정보 추적	IoT를 활용하여 위치 및 환경 데이터를 실시간 수집하고, 오픈소스 H/W 및 S/W와 연동하여 로봇의 위치정보를 제공하는 기능.
	AI 데이터분석 및 케이블 손상체크	덕트 내부 환경을 실시간으로 분석하고, 이상 징후(과부하, 온도 상승, 케이블 손상체크 등)를 감지하는 AI 기반 데이터 분석 기능.
	SLAM	Simultaneous Localization and Mapping 기술을 적용하여, 덕트 내부에서 로봇이 실시간으로 위치를 추적하고 지도를 작성하는 기능.
	원격제어 및 진단	로봇의 실시간 제어 및 상태 진단이 가능하도록 클라우드 및 네트워크 기술 기반 원격 유지보수 기능 제공.
	자율주행	SLAM과 LiDAR 센서를 활용해 덕트 내부를 실시간으로 정밀하게 매핑하고, 로봇의 위치를 정확히 추정하며 자율적으로 주행. 장애물 회피 및 최적 경로 탐색 기능을 통해 복잡하고 협소한 환경에서도 안정적인 이동과 점검을 수행

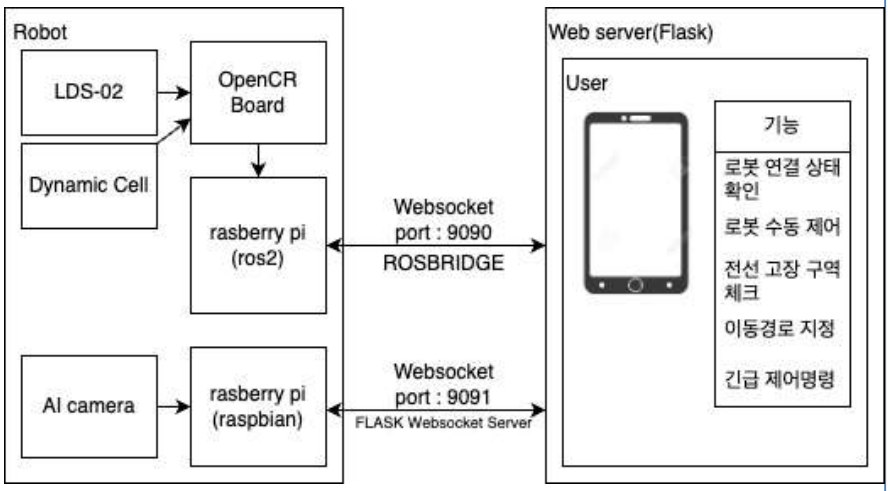
구분	기능	설명
H/W	덕트 모델환경	상업 및 산업용 건물 내 덕트 구조를 모델링하고, 다양한 환경에서 설계한 덕트 관리 로봇을 테스트할 수 있도록 모의 환경을 구축.
	이동체 / 로봇	덕트의 내부 크기에 상관없이 원활히 이동할 수 있는 자율주행 기반 이동체(로봇) 개발. 케이블 포설 및 설치 기능도 지원 가능.

| 서비스 구성도 - 서비스 시나리오



참고문헌) W. Hess, D. Kohler, H. Rapp, and D. Andor, "Real-time loop closure in 2D LIDAR SLAM," Google.

| 서비스 흐름도



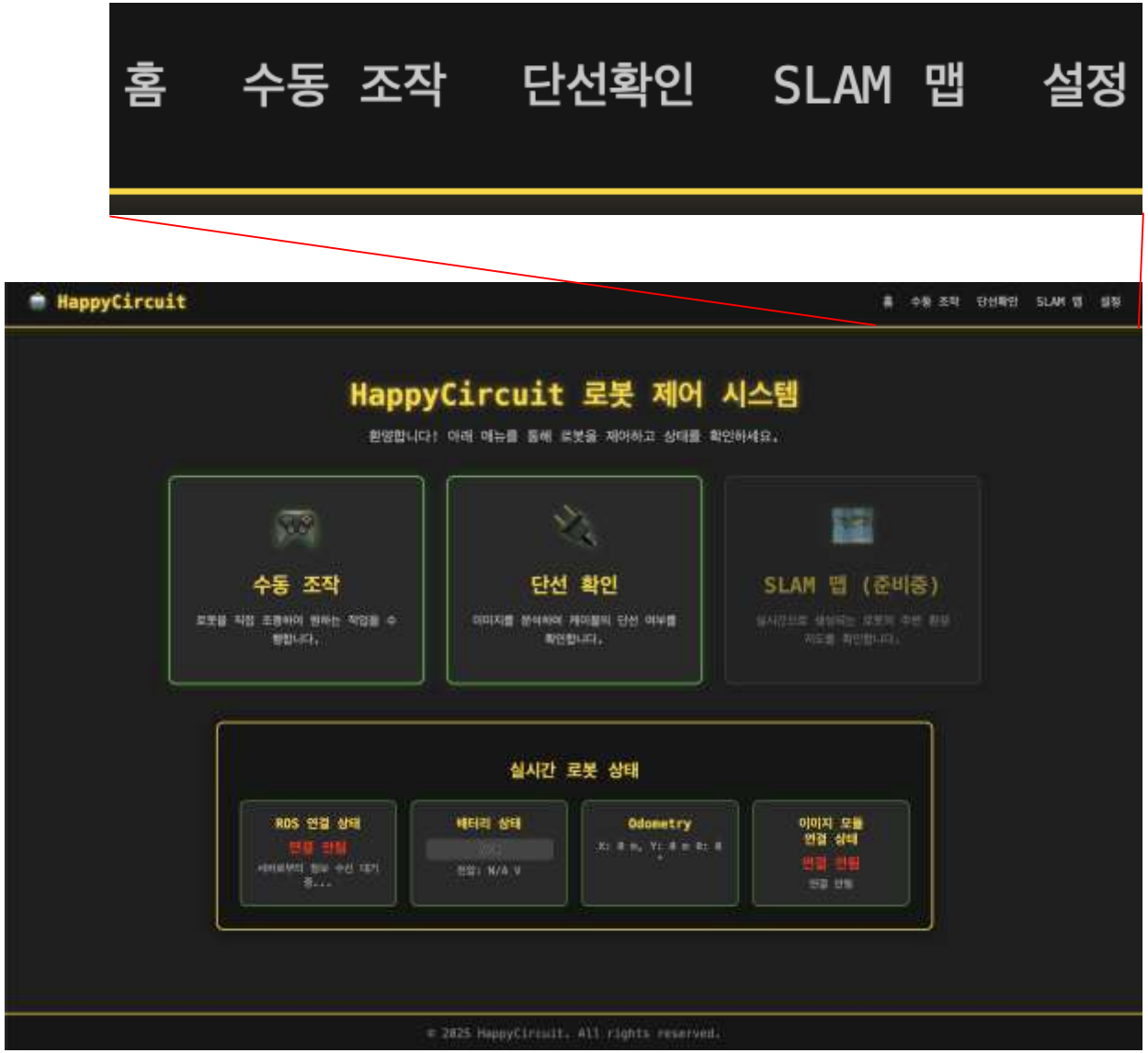
○ **User(사용자 앱, 웹)**

- 안드로이드 앱에서(혹은 웹에서) 로봇 상태를 확인하고, 로봇 제어 명령을 서버에 요청한다.
- 사용자가 앱을 통해 로봇의 목적지 및 필요시 이동경로를 지정할 수 있고, 전선 포설 및 철거 작업 명령, 비상 상황시 긴급 제어 명령을 내린다.

○ **HW(로봇)**

해당 영역에서는 라즈베리 파이를 이용해 지능제어를 구현함으로써 로봇이 이용 목적대로 움직이도록 합니다. 라즈베리 파이와 오픈소스 H/W 를 이용하여 로봇에 구현하고자 하는 지능제어를 구현합니다.

| UI/UX 정의서 - 화면 설계서

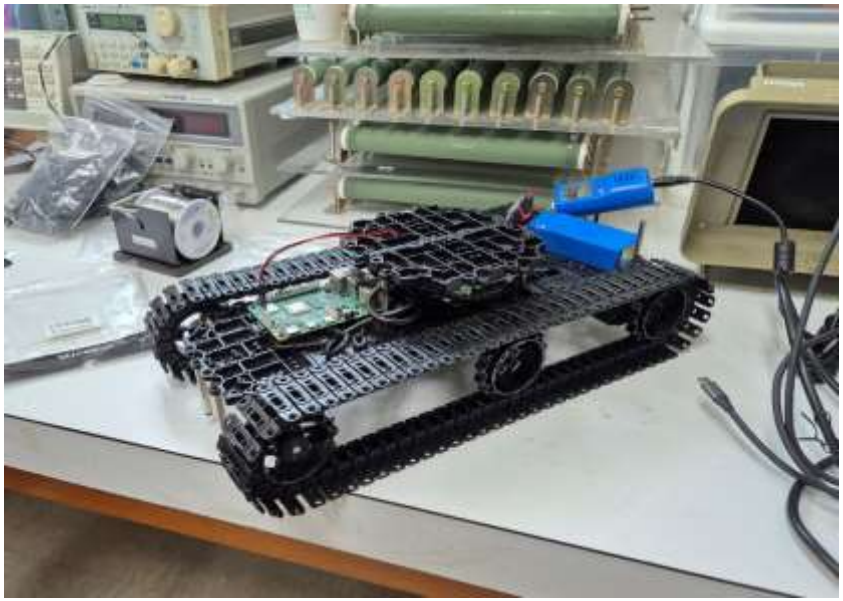


1	**홈** ▪ 로봇의 CV모듈과 SLAM 모듈 연결상태 확인 가능 ▪ 로봇의 배터리 상태 및 로봇의 현재 위치와 방향 표시
1	**수동조작** ▪ 사용자가 직접 로봇 주행을 원할 경우 해당 기능 사용 ▪ **웹페이지에서의 버튼을 클릭하여 사용자가 직접 조종**
2	**SLAM 맵** ▪ 로봇이 주행 중 mapping 한 지도 확인 가능
3	**설정** ▪ 화면 URL 및 글씨, 글자 수동 설정 가능 ▪ 홈페이지의 기본 설정 조작

| 참조-H/W 기능 실사 사진

로봇 + 탱크형바퀴

장애물을 보다 유연하게 극복하고 덕트 사이에 발이 빠지는 문제와 접지력 향상을 위해 터틀봇 로봇과 탱크형 바퀴를 결합



연구 성과

037 덕트 환경 내 이미지 데이터 송신을 위한 프로토콜 연구: RTSP/RTP와 WEBSOCKET 비교 분석

KIPS_C2025B0335

▶ 손윤석, 고은찬, 김연재*, 윤한준(서울과학기술대학교), 김정민(KT), 도현락(서울과학기술대학교) • 122

동상

127 AI 기반 덕트 자율주행 로봇의 설계와 케이블 결함 탐지 성능 비교 KIPS_C2025B0086

▶ 고은찬, 손윤석, 윤한준*, 김연재(서울과학기술대학교), 김정민(KT), 도현락(서울과학기술대학교) • 394

덕트 환경 내 이미지 데이터 송신을 위한 프로토콜 연구: RTSP/RTP와 WEBSOCKET 비교 분석

A Comparative Analysis of RTSP/RTP and WEBSOCKET in a Duct Environment

AI 기반 덕트 자율주행 로봇의 설계와 케이블 결함 탐지 성능 비교

Design of an AI-based Autonomous Duct Inspection Robot and Comparative Evaluation of Cable Defect Detection

컨퍼런스 논문 두 편 게재

연구 성과

037 덕트 환경 내 이미지 데이터 송신을 위한 프로토콜 연구: RTSP/RTP와 WEBSOCKET 비교 분석

KIPS_C2025B0335

▶ 손윤석, 고은찬, 김연재*, 윤한준(서울과학기술대학교), 김정민(KT), 도현락(서울과학기술대학교) • 122

동상

127 AI 기반 덕트 자율주행 로봇의 설계와 케이블 결함 탐지 성능 비교 KIPS_C2025B0086

▶ 고은찬, 손윤석, 윤한준*, 김연재(서울과학기술대학교), 김정민(KT), 도현락(서울과학기술대학교) • 394

팀원 전원 컨퍼런스 논문 두 편 게재

연구 성과

팀원 전원 수상 3개

제2025-6-36호

동 상

고은찬, 손윤석, 유한준, 김연재(서울과학기술대학교),
김정민(KT), 도원락(서울과학기술대학교)

제목 : AI 기반 멀티 자율주행 로봇의 경로와 배터리를 실시간 관리 및 성능 최고

위 하에서는 본 학회가 주최하는 ACK 2025의 논문경진대회에 논문을 제출하여 심사위원단의 엄정한 심의를 거쳐 동상으로 선정되었기에 이 상을 수여합니다.

2025년 11월 07일

사단법인 한국정보처리학회
회 장 황 종 선

제 FKII20251030-72-37호

상 장

장려상

팀명 : 팬리

고은찬, 김연재, 손윤석, 유한준
멘토 김정민

위는 2025년 한이음 드림업(ICT멘토링) 공모전 창의도전형에서 우수한 성적을 거두었으므로 이에 상장을 수여합니다.

2025년 11월 19일

한국정보산업연합회
회 장 정 진

제2025-6호

상 장

일반부문
최우수상

AI 기반 스마트 멀티 관리 로봇

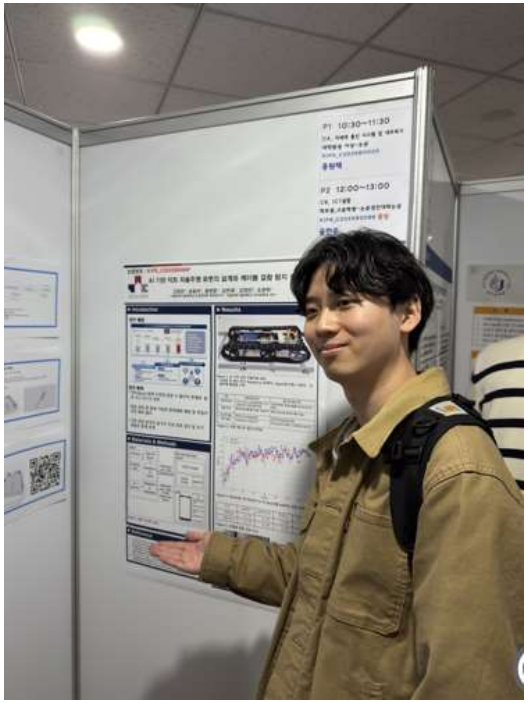
성명: 고은찬, 손윤석, 유한준, 김연재

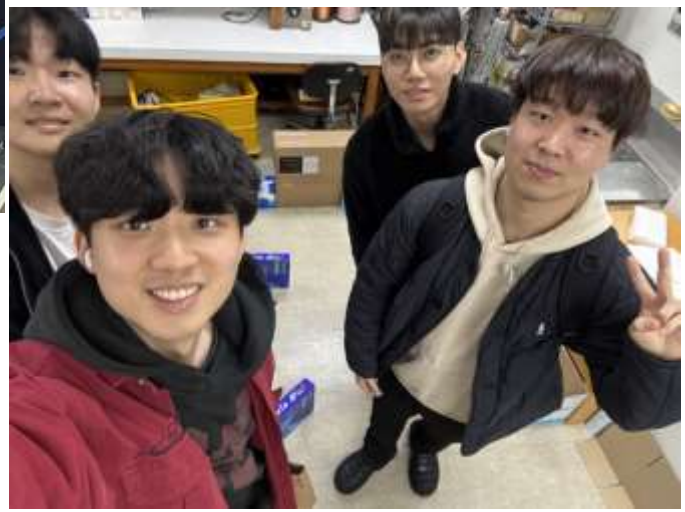
위 사람은 「2025학년도 서울과학기술대학교 전자공학과 졸업작품전시회」에서 위와 같은 성적으로 입상하였기에 이 상을 수여합니다.

2025년 12월 22일

서울과학기술대학교 정보통신대학장

연구 성과





소감: 활동 결과가 학술대회 논문 발표와 수상으로 이어지면서, 진행한 프로젝트의 가치를 객관적으로 인정받을 수 있었던 점이 큰 보람으로 남았다. 향후 관련 분야로 진로를 확장하고 지속적인 연구를 이어가고자 하는 동기를 얻는 뜻깊은 경험이었다.

Thank you